NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	30/12/2025	Issued For Review	FN	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR GAMBAR 6
DAFTAR TABEL 7
1. *GENERAL* 8
1.1 Latar Belakang 8
1.2 Tujuan 9
1.3 Ruang Lingkup 10
1.4 Istilah 10
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 10
3. DAFTAR SINGKATAN 11
4. PERSYARATAN UMUM 12
4.1 Usia Pemakaian 12
4.2 Material 12
5. DATA UTILITAS 12
5.1 Utilisasi Tegangan dan Frekuensi 12
5.2 Variasi Tegangan dan Frekuensi 13
5.3 *Drop* Tegangan (*Voltage Drop*) 13
5.4 *Electromagnetic Compatibility* (EMC) 14
6. PERSYARATAN TEKNIK 14
6.1 Kriteria Umum 14
6.2 Pengkabelan Dalam Panel 15
6.3 Busbar 15
6.4 *Circuit Breaker* 16
6.5 Kontaktor dan *Thermal Overload* 16
6.6 Fuse Rangkaian Kontrol 16
6.7 Trafo Arus dan Trafo Tegangan 16
6.8 Pengukuran dan Lampu Indikasi 16
6.9 Aksesoris 17
7. PELAT NAMA 17
7.1 Umum 17
7.2 Informasi Pelat Nama 18
7.3 Label Sirkuit 18
7.4 Pelat Peringatan 18
8. INSPEKSI DAN TES 18
9. DOKUMENTASI 19
10. SUKU CADANG DAN PERALATAN KHUSUS 19
11. PERSIAPAN PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN 20

12. GARANSI 20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur 8
Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase 9
Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase 9

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Istilah 10
Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi 10
Tabel 2.2 Dokumen Proyek 11
Tabel 3.1 Daftar Singkatan 11
Tabel 5.1 Utilisasi Tegangan 12
Tabel 5.2 Variasi Tegangan dan Frekuensi 13
Tabel 5.3 *Drop* Tegangan 13

1. *GENERAL*

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

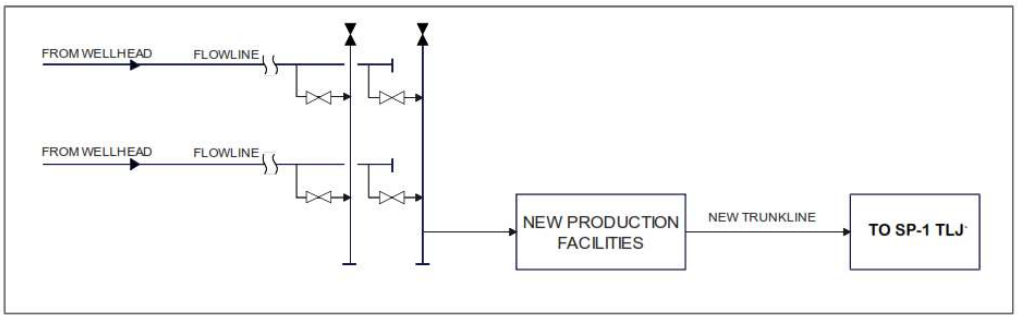
Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke

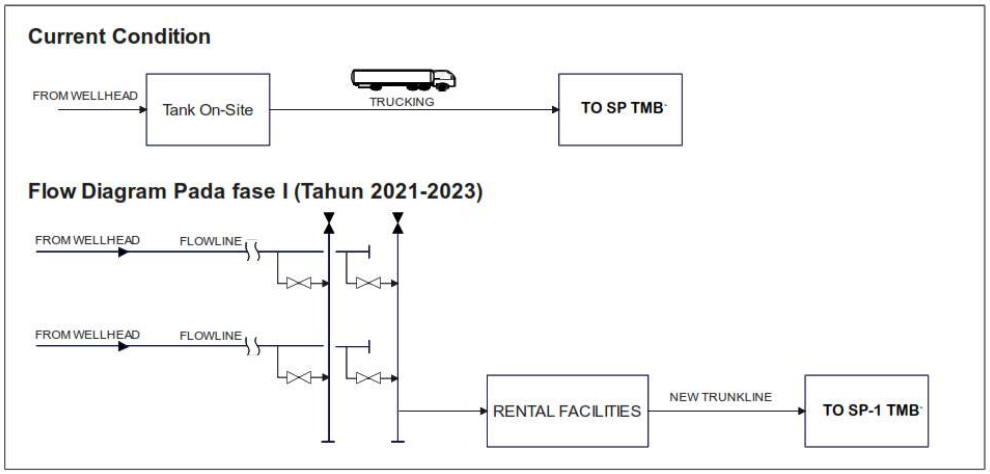
dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini mencakup kebutuhan minimal desain, material, pabrikasi, konstruksi, inspeksi, pengujian dan pengiriman kebutuhan panel distribusi untuk kebutuhan penerangan dan *small power* dalam proyek Pembangunan Fasilitas *Water Treatment Injection Plant* dan Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat – Karangan Timur, Field Prabumulih.

Dokumen ini telah mengacu pada kode / standar yang berlaku untuk menjadi basis dan referensi dalam dokumen / gambar tertentu dalam proyek Pembangunan *Fasilitas Water Treatment Injection Plant* dan Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat – Karangan Timur, *Field* Prabumulih.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini mencakup penetapan kebutuhan minimal desain, spesifikasi material, pabrikasi, konstruksi, inspeksi, pengujian, serta pengiriman panel distribusi listrik yang digunakan untuk sistem penerangan dan *small power* dalam proyek untuk DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR TAHAP-01 di Lapangan Tanjung Miring Barat – Karangan Timur, Indonesia.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Istilah

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi

***American Petroleum Instute* (API)**	
API RP 505	*Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities as Class 1, Zone 0, Zone 1, Zone 2*
International Electrotechnical Commission (IEC)	
IEC 60038	*IEC Standard Voltages*
IEC 60079	*Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres*
IEC 60129	*Alternating Current Disconnector and Earthing Switches*
IEC 60186	*Voltage Transformer*

IEC 60196	*IEC Standard Frequency*
IEC 60255	*Electrical Relays*
IEC 60269	*Low Voltage Fuses*
IEC 60439	*Low Voltage Switchgear and Controlgear Assemblies (LV Panels)*
IEC 60445	*Identification and Marking of Conductors, Terminals, and Equipment*
IEC 60529	*Degrees of Protection Provided by Enclosures* (IP *Code*)
IEC 60553	*Classification of Electromagnetic Environments* (EMC)
IEC 60617	*Graphical Symbols for Diagrams*
IEC 60947	*Low Voltage Switchgear and Controlgear*
IEC 61000	*Electromagnetic Compatibility* (EMC)

DOKUMEN PROYEK

Tabel 2.2 Dokumen Proyek

No	No. Dokumen	Nama Dokumen
1	TMBP-SP001-EL-DBS-D101	*Electrical Design Criteria*
2	TMBP-SP001-EL-SPE-D103	*Specification for Electrical Installation & Testing*

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

Tabel 3.1 Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
AC	*Alternating Current*
DC	*Direct Current*
DED	*Detail Engineering Design*
ELCB	*Earth Leakage Circuit Breaker*
FAT	*Factory Acceptance Test*
IP	*Ingress Protection*
KRG	Karangan Timur
LED	*Light Emitting Diode*
LV	*Low Voltage*
MCB	*Miniature Circuit Breaker*
MCC	*Motor Control Center*
MCCB	*Moulded Case Circuit Breaker*
PVC	*Poly Vinyl Chloride*
SP	Stasiun Pengumpul
TMB	Tanjung Miring Barat
VDRL	*Vendor Data Requirement List*
XLPE	*Cross-linked Polyethylene*

4. PERSYARATAN UMUM

Sistem kelistrikan harus didesain untuk menyediakan:

- Keselamatan "personil dan peralatan" baik selama operasi maupun selama pemeliharaan
- Resiko kebakaran yang minimum
- Kemudahan pemeliharaan dan kemudahan operasi
- Fitur *fail safe*
- Koordinasi proteksi melalui *selective relaying*
- Operasi yang hemat energi
- Inventori suku cadang minimum
- Kesesuaian untuk faktor lingkungan yang berlaku

Semua peralatan listrik harus benar-benar sesuai dengan *datasheet*, gambar, spesifikasi, kode dan standar yang berlaku.

VENDOR harus mengisikan *datasheet* PERUSAHAAN dan mengirimkannya bersama dengan penawaran VENDOR.

4.1 Usia Pemakaian

Desain waktu pemakaian dan ketersediaan/keandalan semua paket acara keseluruhan harus mencapai 20 tahun pemakaian. VENDOR harus memastikan peralatan listrik yang didesain dan disediakan sudah terbukti beroperasi di lapangan selama beberapa tahun dan hanya mengalami pemadaman biasa yang direncanakan selama pemeliharaan atau penggantian komponen-komponen normal lainnya.

4.2 Material

Semua material peralatan harus dirincikan di dalam spesifikasi atau *datasheet*. Jika memang belum ditentukan, maka VENDOR dapat memberikan penawarannya yang cocok untuk penggunaan di kondisi lingkungan tropis. Semua material harus baru dan bebas cacat.

5. DATA UTILITAS

5.1 Utilisasi Tegangan dan Frekuensi

Nilai frekuensi pada sistem kelistrikan adalah 50 Hz. Sementara, untuk utilisasi nilai tegangan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Utilisasi Tegangan

No.	Deskripsi	Voltage (V)	Fasa	Daya	Kabel
1	Sistem distribusi LV (LV Distribution) **(Catatan-1)**	400	3	AC	3C + N + E
2	Motor dengan nilai daya dibawah 0.55 kW	230	1	AC	2C + E
3	Motor dengan nilai daya 0.55 kW sampai 200 kW	400	3	AC	3C + E
4	Motor dengan nilai daya diatas 200 kW	6600	3	AC	3C + E

No.	Deskripsi	Voltage (V)	Fasa	Daya	Kabel
5	*Welding Outlet*	400	3	AC	3C + E
6	*Space Heater / auxiliary power supply*	230	1	AC	1C + N + E
7	Sistem penerangan & beban daya rendah	230	1	AC	2C + E
8	Suplai kontrol untuk *Switchgear*, Relai, *Electrical Controllers*	110	1	DC	2C
9	Suplai kontrol untuk motor *starter* dan *space heater* yang tersambung ke LV MCC **(Catatan-2)**	230	1	AC	2C + E
10	Instrumentasi, *safety*, F&G, dan telekomunikasi	24	1	DC	2C

Catatan:

1. Tegangan LV dipilih pada kondisi operasi normal, pengaturan tap transformer diatur pada 0%.
2. Diambil dari suplai internal, L–N dengan proteksi *fuse*.

5.2 Variasi Tegangan dan Frekuensi

Desain peralatan listrik harus mempertimbangkan variasi suplai tegangan berikut:

Tabel 5.2 Variasi Tegangan dan Frekuensi

Deskripsi	*Steady State*	*Transient*
Sistem AC:		
Tegangan	± 10%	± 20% pada saat *motor starting*
Frekuensi	± 5%	± 10%
Sistem DC:		
Tegangan	± 10%	± 25%

5.3 *Drop* Tegangan (*Voltage Drop*)

Drop tegangan ditentukan dengan batas maksimal berikut:

Tabel 5.3 *Drop* Tegangan

No.	Deskripsi	*Drop* Tegangan
1	*Generator* ke 400 V *switchgear* / MCC	< 1%
2	Motor dan *feeder* dari 400 V *switchgear* / MCC pada kondisi beban penuh	< 5%
3	Maksimum *drop* tegangan yang diijinkan pada saat motor *starting*	< 20%
4	Sistem AC	< 5% (2% pada *feeder*, 3% pada sub-distribusi)
5	Sistem DC	< 2%

5.4 *Electromagnetic Compatibility* (EMC)

Desain dan instalasi sistem kelistrikan harus dibuat sedemikian rupa untuk memenuhi kompatibilitas elektromagnetik.

Peralatan elektrikal yang sensitif terhadap gangguan (seperti peralatan pengukuran/metering dan peralatan yang bersifat semikonduktor) harus didesain sedemikian rupa (pada bagian selungkup dan koneksi eksternal) agar gangguan yang disebabkan oleh gangguan elektromagnetik tidak berdampak pada kinerja dan keandalan sistem.

Desain dan konstruksi sistem kelistrikan dan instrumentasi terkait harus mengacu pada standar IEC 60553 dan IEC 61000.

6. PERSYARATAN TEKNIK

6.1 Kriteria Umum

Panel distribusi untuk penerangan dan daya rendah harus bertipe kubikel dengan pemasangan dapat berdiri bebas menggunakan *support* di lantai atau menempel pada dinding. Panel distribusi harus diakses dari depan.

Material pelat panel harus terbuat dari lembaran baja kokoh dengan ketebalan minimum 2 mm untuk menahan peralatan yang berada di dalamnya. Pintu panel harus menggunakan jenis engsel dengan mekanisme penguncian yang umum.

Sisi panel (pelat) harus terpasang sedemikian rupa agar kepala baut, jalur ventilasi, dan lain-lain tidak menjorok keluar permukaan dari sisi panel.

Tingkat proteksi *enclosure* panel distribusi mengacu ke standar IEC 60529 sesuai kebutuhan untuk pemasangan di dalam ruangan dan di luar ruangan.

Panel-panel yang ditempatkan pada area *non-hazardous* harus memiliki IP 41 untuk di dalam ruangan dan IP 55 untuk di luar ruangan. Panel distribusi harus mempunyai akses masuk kabel dari bawah panel dilengkapi dengan pelat pemasangan kabel *gland* dan menggunakan kabel *gland* yang sesuai.

Panel-panel yang ditempatkan pada *hazardous area* harus menggunakan panel dengan *enclosure* sesuai dengan klasifikasi *hazardous area* dan dilengkapi dengan sertifikat untuk Zona 2, gas group IIA dan kelas suhu T3, dan dispesifikasikan secara terpisah di dalam material *datasheet*.

Panel kecil yang dilengkapi oleh *terminal block* dan terminasi kabel akan ditentukan sebagai *junction box*, dan panel kecil tersebut harus dilengkapi dengan *circuit breaker* dan *internal wiring*.

Panel distribusi atau panel lampu pada *plant* dan di dalam bangunan harus menggunakan sistem tiga fasa, empat kawat 400V/230V. Peralatan listrik harus diatur agar peralatan tersebut dapat diganti tanpa membongkar peralatan lain yang berdekatan. Untuk rangkaian kabel eksternal, ruang terminasi yang cukup harus disediakan sedekat mungkin dengan lokasi papan terminasi. Pada lubang masuk untuk kabel dengan pelat yang dapat dipindahkan, harus disediakan untuk koneksi dengan kabel *gland* atau *conduit*.

Fasilitas khusus untuk *grounding* yang memadai harus disediakan pada bagian dalam panel. Pada pintu panel, harus disediakan kabel *grounding* fleksibel yang menghubungkan panel dengan pintu.

6.2 Pengkabelan Dalam Panel

Kabel internal panel untuk daya harus memiliki *rating* 600/1000V dengan spesifikasi minimal adalah *flame retardant*, *black PVC insulated*, dan *multi stranded copper*.

Pengkabelan internal harus ditandai dengan nomor kabel yang sesuai dengan diagram skematik kontrol dari Vendor. Penandaan kabel harus terbuat dari ring isolasi dan diletakkan antara ujung masing-masing pengkabelan bagian dalam. Jika panel-panel tersebut terdiri dari dua atau lebih jalur dan saling berdekatan, pengkabelan internal antara panel yang terpisah jalurnya harus dibuatkan *plugged-in socket* atau papan terminasi.

Pasangan *plugged-in socket* harus mempunyai warna yang sama klasifikasinya, tetapi jika terdapat dua atau lebih *plugged-in* yang digunakan maka harus menggunakan warna yang berlainan klasifikasinya atau harus ditandai dengan jelas menggunakan kode identifikasi yang sama.

Kabel dan kawat untuk rangkaian daya harus ditandai antara ujung-ujungnya untuk tiap pengkabelan dan identifikasi fasa. Untuk 4 konduktor warnanya adalah merah, kuning, biru, hitam. Untuk dua konduktor warnanya adalah merah dan hitam. Konduktor harus disediakan pada *terminal block* untuk hubungan kabel eksternal.

Luas penampang minimal dari kabel kontrol harus 1 mm² dan besar minimal dari kabel daya harus 2.5 mm². Kabel yang menuju ke *heater* harus jenis tahan panas, jika diperlukan. Pengkabelan internal harus secara umum harus masuk dalam *vinyl duct* yang mempunyai dimensi cukup. Kawat yang terdiri dari dua atau lebih tidak boleh disatukan ke dalam satu terminal *lug*.

Pengkabelan eksternal harus dibuat pada papan terminasi dimana harus terpisah antara rangkaian internal dan eksternalnya. Papan terminasi untuk kabel eksternal harus diatur agar dua atau lebih kawat tidak terhubung ke salah satu bagian dari papan terminasi. Papan terminasi harus mudah dijangkau untuk pekerjaan sambungan dan pemeliharaan.

6.3 Busbar

Panel distribusi harus menggunakan busbar jenis *hard drawn high conductivity copper* dengan spesifikasi *flame retardant*, *non-hygroscopic* material dan dipasang dengan *barrier* di kompartemen yang berdampingan. Panel distribusi harus dikonfigurasikan TN-S dengan tiga fasa bar ditambah dengan satu bus netral dan satu *grounding bus*.

Horizontal dan *vertical busbar* harus bersih dari tanda-tanda dan dilengkapi dengan warna merah untuk fasa “A/R”, kuning untuk fasa “B/S”, biru untuk fasa “C/T” dan hitam untuk bus netral. Nilai dan arah hubung singkat ditampilkan dalam dokumen terkait yaitu gambar *schedule* panel distribusi.

6.4 *Circuit Breaker*

Circuit breaker harus mempunyai *interrupting capacity* yang cukup untuk memenuhi ketentuan rangkaian. *Circuit breaker* secara umum adalah jenis *front connected* dan *thermal magnetic trip*. *Circuit breaker* dengan kapasitas *rating* lebih besar atau sama dengan 63A harus menggunakan MCCB. *Circuit breaker* dengan kapasitas *rating* lebih kecil dari 63A dapat menggunakan MCB. Minimal nilai kapasitas *circuit breaker* adalah 6A *single pole* dengan kapasitas *spare* 10%. MCB harus mempunyai status *tripping* menggunakan karakteristik tipe C yang dilengkapi dengan proteksi *short circuit* dan *thermal overload*.

MCB untuk *socket outlet/receptacle* harus menggunakan *circuit breaker* yang dilindungi oleh *ground fault circuit interruption* dengan sensitivitas 30mA.

Panel lampu jalan atau lampu luar ruangan harus dikontrol dengan peralatan *photocell* atau *timer* yang bisa dipilih mode operasinya.

6.5 Kontaktor dan *Thermal Overload*

Kontaktor merupakan jenis *hold-in* dan tetap berada di antara 85% dan 110% dari suplai tegangan nominalnya. *Thermal overload protection relay* harus jenis *three element* yang secara langsung terpasang dengan terminal kontaktor dan merupakan jenis yang dapat di-*reset* secara *auto/manual* dari luar panel. *Thermal element* harus ditentukan agar dapat mengimbangi suhu ambien yang dispesifikasikan.

6.6 Fuse Rangkaian Kontrol

Fuse harus mempunyai *interrupting capacity* yang cukup untuk memenuhi ketentuan rangkaian. Fuse dengan mekanisme indikasi trip lebih diutamakan. Fuse *link* yang dapat dimasukkan atau dicabut tanpa bantuan peralatan lain, lebih diutamakan. Fuse *link*, *fixed contact* dan peralatan lain yang beroperasi harus dilindungi untuk mencegah kontak yang tidak diinginkan dengan bagian metal yang sedang beroperasi saat fuse dimasukkan atau dicabut.

6.7 Trafo Arus dan Trafo Tegangan

Kelas akurasi dari trafo arus (CT) dan trafo tegangan (VT) harus sesuai dengan standar pabrik. Beban yang terhubung ke masing-masing CT dan VT tidak boleh melebihi 80% dari *rating* bebannya. Trafo arus untuk keperluan *metering* harus menggunakan kelas 0.5 dan trafo arus untuk keperluan proteksi harus menggunakan kelas 5P. Kelas akurasi untuk trafo arus (CT) harus minimum kelas 1.

6.8 Pengukuran dan Lampu Indikasi

Akurasi kelas minimal dari alat ukur harus sesuai dengan standar pabrik. Skala harus dipilih sedemikian rupa agar *rating* pada kondisi penuh terlihat antara 50% dan 80% dari skala penuh. Rangkaian tegangan untuk pengukuran harus diproteksi dengan *fuse* pada tiap fasa yang tidak di-*grounding* dari rangkaian dan ditempatkan sedekat mungkin dan praktis dengan sambungan utamanya.

Panel harus dilengkapi dengan lampu indikator R-S-T dan untuk *breaker status*:

Merah: *Closed/Running*

Hijau : *Open/Off/Trip*

Amber: *Fault/Trip*

Lampu indikasi harus menggunakan lampu tipe LED

6.9 Aksesoris

Beberapa aksesoris harus dilengkapi pada panel. Jumlah dari aksesoris tersebut harus direkomendasikan oleh pabrikan. Berikut aksesoris yang minimal harus disediakan dan dilengkapi oleh Vendor, namun tidak terbatas pada:

- Semua alat-alat khusus (kunci-kunci yang tidak standar, *socket* dan lainnya) yang dibutuhkan untuk mengunci, membuka, baut, dan sejenisnya.
- *Lifting eye bolts*, untuk panel dengan berat minimum 25 kg.
- Pelat pemasangan kabel *gland* yang dapat dipindahkan.
- *Cover* berbahan mika (kecuali ditentukan lain) untuk mencegah kontak langsung dengan bagian aktif pada saat panel dibuka.
- *Channel sill* (*floor frame*) atau panel *support*.
- Kanopi untuk panel yang dipasang di luar ruangan.
- Lampu di dalam panel yang akan otomatis menyala ketika pintu panel terbuka dan otomatis padam ketika pintu panel tertutup.
- Aksesoris standar dari manufaktur.

Beberapa bagian yang harus disediakan sebagai *spare parts* (untuk konstruksi dan *commissioning*) adalah 20% *fuse*, 100% baut, *nuts* dan *washer*, *terminal block* kontrol 20%, baut, *nuts* dan *washer* untuk sambungan *busbar* 20%, serta *touch-up paint* 20%.

7. PELAT NAMA

7.1 Umum

Pelat nama permanen atau *label* harus dipersiapkan untuk mengidentifikasi setiap peralatan pengukuran, lampu indikasi, dll. Peralatan di dalam komponen harus teridentifikasi juga dengan jelas. Sebagai tambahan, *label* perlu disediakan untuk instruksi pengoperasian, peringatan, data *rating*, dan informasi umum lainnya.

Nama, identifikasi, instruksi dan pelat peringatan dan material untuk pemasangannya harus tahan lama dan tahan korosi. Pelat yang dipasang pada bagian luar peralatan harus menggunakan *self-threading screws* atau *pop rivets*.

Notasi alfanumerik, secara umum disesuaikan dengan IEC 60445, digunakan untuk identifikasi dan penandaan fasa, konduktor, terminal dan komponen yang digunakan.

Pelat nama/warna *label* adalah sebagai berikut:

a. Huruf hitam pada *background* putih untuk peralatan/*label* peralatan;Huruf hitam pada *back*

b. *ground* kuning untuk instruksi; dan

c. Huruf putih pada *background* merah untuk peringatan.

7.2 Informasi Pelat Nama

Informasi berikut harus tertera pada pelat nama peralatan umum, yang mana harus terpasang pada bagian depan DB:

a. Nomor PO Perusahaan;
b. Tipe konstruksi DB;
c. Nama DB dan *tag number*;
d. Nomor seri dan tahun produksi (*manufacturing*);
e. Nominal tegangan;
f. Nominal frekuensi;
g. Nominal arus pada sistem *busbar*;
h. Nominal *peak* dan *short time withstand current* dan *withstand time*;
i. *Degree of protection*.

7.3 Label Sirkuit

Setiap rangkaian sirkuit harus disediakan dengan *label* identifikasi berikut:

a. *Tag number* identifikasi sirkuit sesuai dengan standar gambar proyek. *Label* sirkuit harus dipasang pada bagian depan unit; dan

b. Nomor identifikasi pada peralatan terhubung atau destinasi sirkuit sesuai dengan *schedule* DB, yang dilakukan oleh Vendor.

7.4 Pelat Peringatan

Pada lokasi yang berpotensi terjadi situasi berbahaya, pelat peringatan harus dipasang untuk mengidentifikasi titik bahaya. Pelat peringatan ini dapat dipasang baik pada bagian dalam maupun luar DB.

8. INSPEKSI DAN TES

Pemasok harus melakukan kegiatan inspeksi dan pengujian sesuai dengan persyaratan spesifikasi dan inspeksi dan rencana uji yang disetujui oleh perusahaan (ITP). ITP harus diserahkan kepada Perusahaan untuk disetujui sebagaimana didefinisikan dalam VDRL.

Semua peralatan yang melingkupi dari spesifikasi ini harus menjadi subyek untuk inspeksi dan pengujian oleh Kontraktor / Vendor selama pabrikasi. Dalam kasus tertentu, aktivitas ini mungkin dapat dilakukan oleh Sub-kontraktor.

Pengujian harus meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- Pemeriksaan umum secara visual termasuk pengukuran dari ukuran secara keseluruhan, lokasi/penempatan, nomor dan tipe dari peralatan koneksi dan terminal, dll.
- Operasi secara manual dan elektrik dari *circuit breaker* / relai harus diperiksa dengan skenario

kondisi terburuk termasuk pada kondisi tegangan bantu.

- Operasi dari setiap peralatan kontrol secara fungsional sesuai dengan skematik kontrol yang diaplikasikan.
- *Primary and secondary injection test* untuk semua alat ukur (*metering*) dan sirkuit proteksi termasuk *thermal overload*.
- *Residual current test* untuk RCCB / ELCB.

Kecuali tidak dispesifikasikan, FAT harus dilakukan oleh Vendor dihadiri perwakilan dari Kontraktor dan/atau Perusahaan, *routine test* sesuai dengan standar IEC 60439 harus dilakukan. Laporan tes harus disediakan sebagai bukti bahwa desain dan panel-panel tersebut sudah memenuhi standar yang relevan.

Vendor harus menyediakan sertifikat kelayakan pengujian untuk panel yang dipasang di lokasi *hazardous area* yang dikeluarkan oleh badan penguji internasional yang disetujui IECEx bersama dengan proposalnya untuk setiap part distribusi bersama dengan dokumen penawaran.

9. DOKUMENTASI

Berikut dokumen-dokumen yang harus dilampirkan:

- *Overall arrangement drawing*
- *Single line diagram*
- *Wiring diagram*
- *Schematic diagram*
- Pengoperasian dan pemeliharaan
- Daftar suku cadang
- Dokumentasi teknikal (rincian informasi peralatan)
- Sertifikat untuk panel yang dipasang di lokasi *hazardous area*

Dokumen-dokumen di atas harus disusun oleh Vendor, terkait dan disampaikan bersama dengan material yang relevan.

Vendor harus memberikan data yang ditentukan dalam daftar persyaratan data vendor (VDRL) yang disebukan dalam *Purchase Order*.

10. SUKU CADANG DAN PERALATAN KHUSUS

Vendor harus mengajukan hal berikut pada saat fase penawaran:

- Daftar suku cadang untuk *start-up*, komisioning dan *spare part* 1 tahun.
- Persyaratan pengoperasian normal suku cadang yang direkomendasikan untuk operasi dua tahun.

Vendor harus menyediakan dukungan teknis pada saat pengujian di lapangan berupa:

- Teknisi yang berkompeten.
- Penggantian *item* jika diperlukan.

Vendor harus menyediakan semua peralatan khusus (*special tools*) yang dibutuhkan untuk instalasi, operasi, pengujian dan pemeliharaan dari unit paket peralatan elektrikal, mencakup keperluan minimum berikut:

- Semua material operasional dan pemeliharaan.
- Semua material yang dibutuhkan untuk pemasangan unit paket peralatan elektrikal (contohnya *nut*, *bolt*, *washer*, dsb.).
- Instruksi/pemberitahuan peringatan, operasi dan pemeliharaan pada unit paket peralatan elektrikal.

11. PERSIAPAN PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN

Vendor harus bertanggung jawab untuk persiapan pengiriman termasuk pengepakan, perlindungan, pemeliharaan, pelabelan, dan penandaan semua barang yang sesuai dengan rekomendasi produsen (jika tidak disepakati pada dokumen proyek). Semua peralatan harus diperiksa dan diuji secara penuh sebelum pengepakan. Tidak ada aktivitas pengepakan harus dilaksanakan tanpa persetujuan Kontraktor. Kontraktor harus diberitahu tanggal pengepakan dengan pemberitahuan yang memungkinkan untuk menyaksikan inspeksi kelengkapan sertifikat dan pengeluaran tanpa mempengaruhi jadwal pengiriman yang ditentukan.

Peralatan tidak ada yang dapat meninggalkan lokasi Vendor tanpa sertifikat yang ditandatangani atau surat pengeluaran tertulis.

Peralatan paket harus ditandai secara jelas dengan informasi minimum berikut:

- Nomor pekerjaan
- Nomor pesanan pembelian
- Konten paket
- Data distribusi seperti pesanan pembelian
- Berat keseluruhan
- Ukuran

Persiapan harus memenuhi persyaratan pada instruksi suplemen dilengkapi oleh pembeli.

Vendor harus menyediakan prosedur penyimpanan dan Kontraktor harus menyediakan tempat khusus (jika diperlukan) untuk penyimpanan.

Instruksi tambahan harus berdasarkan lama unit akan disimpan dan lingkungan penyimpanan.

12. GARANSI

Vendor harus mempunyai tanggung jawab keseluruhan dan akhir untuk desain dan kinerja mekanik dari semua peralatan dan material yang disuplai dibawah spesifikasi ini.

Garansi dua puluh empat (24) bulan dari tanggal pengiriman atau dua belas (12) bulan dari tanggal persetujuan bersyarat dari pengujian kinerja peralatan, ditentukan dari mana yang lebih dahulu.

Periode garansi harus diperpanjang dengan jumlah hari atau bagian daripadanya, karena peralatan atau material tidak dapat beroperasi karena garansi kecacatan.

Garansi harus memenuhi kinerja seperti yang dijelaskan dalam dokumen ini, *datasheet*, dan referensi standar industri.

Vendor harus memperbaiki atau mengganti semua barang-barang cacat selama periode garansi dengan tanpa biaya yang ditujukan ke Perusahaan.